

- 18)** Eine erneute Welle der Covid-Pandemie belastet ein Spital enorm. Auf der Intensivstation testen in der ersten Woche 10 % der insgesamt 20 Patienten positiv. Eine Woche später sind es bereits 24 %. Durch strenge Social Distancing Massnahmen werden in der dritten Woche 6% weniger Patienten neu infiziert als in der zweiten Woche.

Wie viele Covid-Patienten hat es am Ende der dritten Woche auf der Intensivstation?

Beachte, dass die Hälfte der Patienten, die in Woche 1 infiziert wurden, bereits wieder entlassen werden konnten.

- (A) 4 Patienten
- (B) 5 Patienten
- (C) 9 Patienten
- (D) 7 Patienten
- (E) 6 Patienten

Lösungen

1. B
2. D
3. D
4. C
5. C
6. A
7. B
8. E
9. D
10. C
11. C
12. D
13. A
14. C
15. A
16. B
17. D
18. E

Ausführliche Lösungen

2) In 4 Minuten ist die Differenz 1 Minute, d.h. die Differenz von 60 Minuten wird in $4 \cdot 60$ Minuten erreicht

4)

Qfp Seite 2 (2022), Aufgabe 4:

I: $\lambda \propto \frac{1}{f} \Rightarrow \text{Aussage I korrekt}$

II: $\lambda \propto \frac{1}{f}$ und $E \propto f \Rightarrow \lambda \propto \frac{1}{E} \Rightarrow \text{Aussage II falsch}$

III: korrekt

IV: $f_{\text{gelb}} = \frac{c}{\lambda_{\text{gelb}}} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{600 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{6 \cdot 10^{-7} \text{ m}} = 0,5 \cdot 10^{-15} \text{ s}^{-1} = 500 \cdot 10^{-12} \text{ s}^{-1} = \underline{\underline{500 \text{ THz}}}$

Achtung Falle! Immer SI-Einheiten benutzen (nicht km)

5) Hier stellt man am besten eine Gleichung auf:

$$(x+6) \cdot t = x \cdot t \cdot 3$$

$$(x+6) = 3x$$

$$3 = x$$

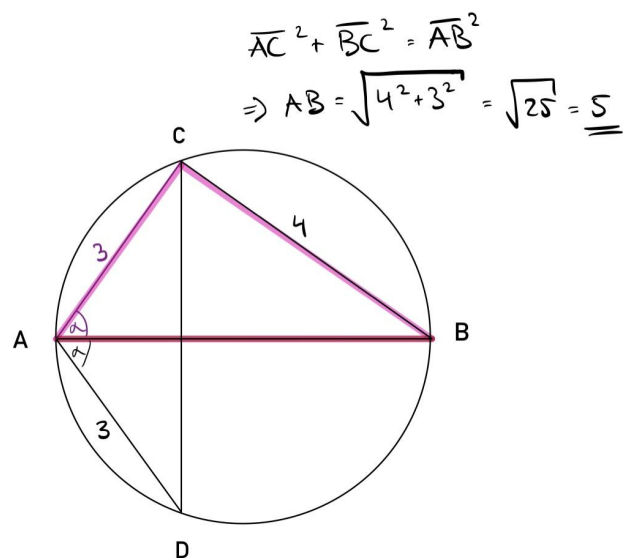
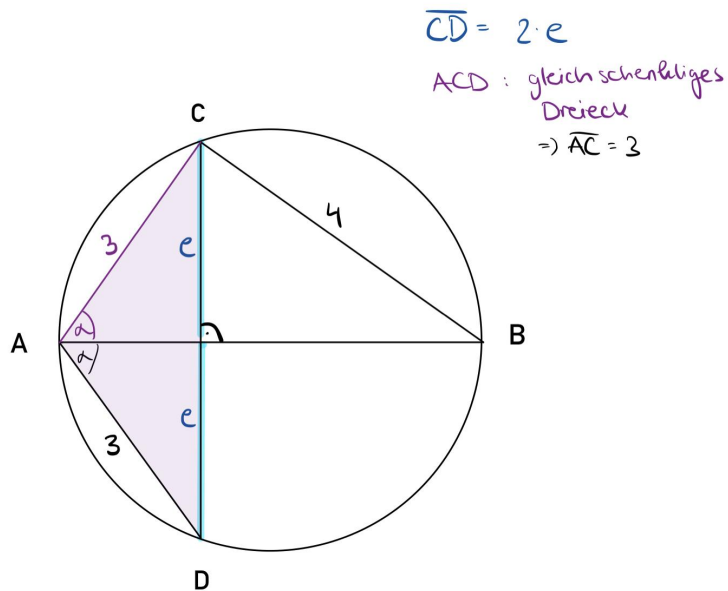
8) Aufpassen mit Einheiten und am Ende Verdoppeln nicht vergessen!

10) Die H_f vergrößert sich um den Faktor 2 und das SV um den Faktor 1,5.

Multipliziert (für das H_{MV}) gibt das Faktor 3. Achtung Falle, es wären also 300% Prozent vom Ausgangswert, aber es ist nach der Differenz gefragt "um wieviel %..", also vergrößert es sich um 200%.

12) Die Aufgabe ist eigentlich nicht schwer, auch wenn es kompliziert aussieht. Der y-Achsenabschnitt liegt zwischen Nullpunkt und wo der Graph die y-Achse schneidet. Da sich dieser ja auf Höhe des Nullpunkts befindet, setzt man also den Wert, den die x-Achse darstellt gleich null ($1/[S] = 0$) setzen und auflösen. Eine zweite Möglichkeit, wie man auch auf die Lösung gekommen wäre: der zweite Teil der Gleichung ist genau im Format $f(x) = m \cdot x + y$ und y entspricht genau dem y-Achsenabschnitt.

13) Diese Geometrie Aufgabe ist eher tricky, aber soll zeigen, dass man bei einer kniffligen Aufgabe, bei der man nicht weiterkommt, lieber zur nächsten Aufgabe schreitet und am Schluss (wenn man genug Zeit hat) nochmals zur Aufgabe zurückkommt.



14) r kann mit dem Satz von Pythagoras berechnet werden:

$$r = \sqrt{(CB)^2 - (BD)^2} = \sqrt{11}$$

Dann muss man nur noch alle Werte in die Formel für E einsetzen:

$$E = \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 10^{-12}} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-10}}{11} = \frac{1}{54} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{10^{-10}}{10^{-12}} = \frac{1}{54 \cdot 11} \cdot 100 = \frac{100}{594} \text{ V/m}$$

15) Es handelt sich um eine Situation, bei der sich der Beobachter auf die Quelle (Ambulanz) zubewegt, daher sollte man die Formel in der Graphik oben links verwenden.

$$v = 122 \text{ km/h} \approx 34 \text{ m/s}$$

in Formel einsetzen:

$$v' = v_0 \left(1 + \frac{v}{c}\right) = 490 \text{ Hz} \cdot \left(1 + \frac{34}{340}\right) = 490 \cdot \left(1 + \frac{1}{10}\right) = 490 + 49 = 539 \text{ Hz}$$

16) x = Gesamtmenge der dringlichen CTs

Radiologe: Schafft in 4h x CTs, d.h. er schafft $\frac{x}{4}$ CTs pro Stunde

Assistenzarzt: Schafft in 4h $\frac{x}{3}$ CTs, pro Stunde also $\frac{1}{12}x$

Zusammen schaffen die beiden: $\frac{x}{4} + \frac{1}{12}x = \frac{4}{12}x = \frac{1}{3}x$ pro Stunde.

Um alle CTs auszuwerten, dauert es also 3 Stunden.

17) Die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Zug eine weiße Kugel zu ziehen ist $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

Beim zweiten Zug beträgt die Wahrscheinlichkeit, eine weiße Kugel zu ziehen $\frac{4}{9}$

Nun sollen noch zwei schwarze Kugeln gezogen werden: Beim dritten Zug ist die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze Kugel zu ziehen $\frac{3}{8}$, beim vierten Zug beträgt sie $\frac{2}{7}$

Insgesamt beträgt die Wahrscheinlichkeit also: $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{24}{1008} = \frac{1}{42}$

18)

Woche 1: 2 Patienten sind Covid-positiv. = 10 %

Woche 2: $24\% - 10\% = 14\%$ der Patienten werden in Woche 2 neu angesteckt.

$14\% = 2.8$ Patienten. D.h. Ende Woche 2 hat es 4.8 Covid-positive Patienten.

Woche 3: Es werden 8% der Patienten auf der Intensivstation neu angesteckt. Das sind also 1.6 Patienten. Es hat nun also insgesamt $6.4 \approx 7$ Covid-positive Patienten, ein Patient wird aber noch entlassen, daher sind es 6 Patienten.